几何 IM 9–12 · 第3单元 A部分 · 位似的性质

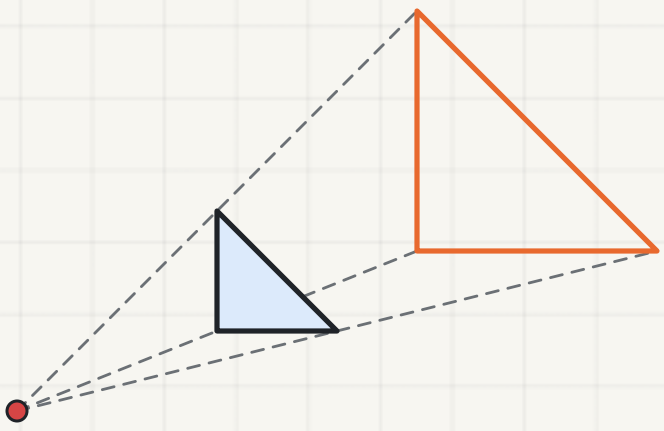
位似有什么性质?

位似的性质

（中心 · 比例因子 · 比例图）

01 位似

按比例放缩



以 O 为中心

比例因子 k = 2

到 O 的距离都乘 2

↓

02 性质

保角

位似后

角度不变

不过中心的直线

变成平行线

长度

所有长度

都乘 k

↓

示例

03 比例图

按比例画

比例图：1 : 50

图上 4 厘米 → 实际 2 米

图上面积变成实际的 1/2500

记一记

- **中心** · 固定不动
- **k** · 长度的倍数
- **角** · 保持不变

教材来源：IM 9–12 Math v.360 几何 第3单元 A部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）